

Contents

Telling og plassverdisystem	2
1.1 Tallinjer	3
Ganging	12
2.1 Øvingsark til den lille gangetabellen	13
2.2 Kast terning og fyll brettet	20
Brok	23
3.1 Brøk-parleik	24
Enheter	29
4.1 Kilo-sisten	30
Annet	37
5.1 Kenguruoppgaver	38

1 Telling og plassverdisystem

1 Tallinjer

Læringsområde

- Bruk av tallinje

styr

	Elevinnndeling	Læringsarena
--	----------------	--------------

gjennomføring

Tallinjer med følgende antall intervaller:

1. 10
2. 20
3. 50
4. 100



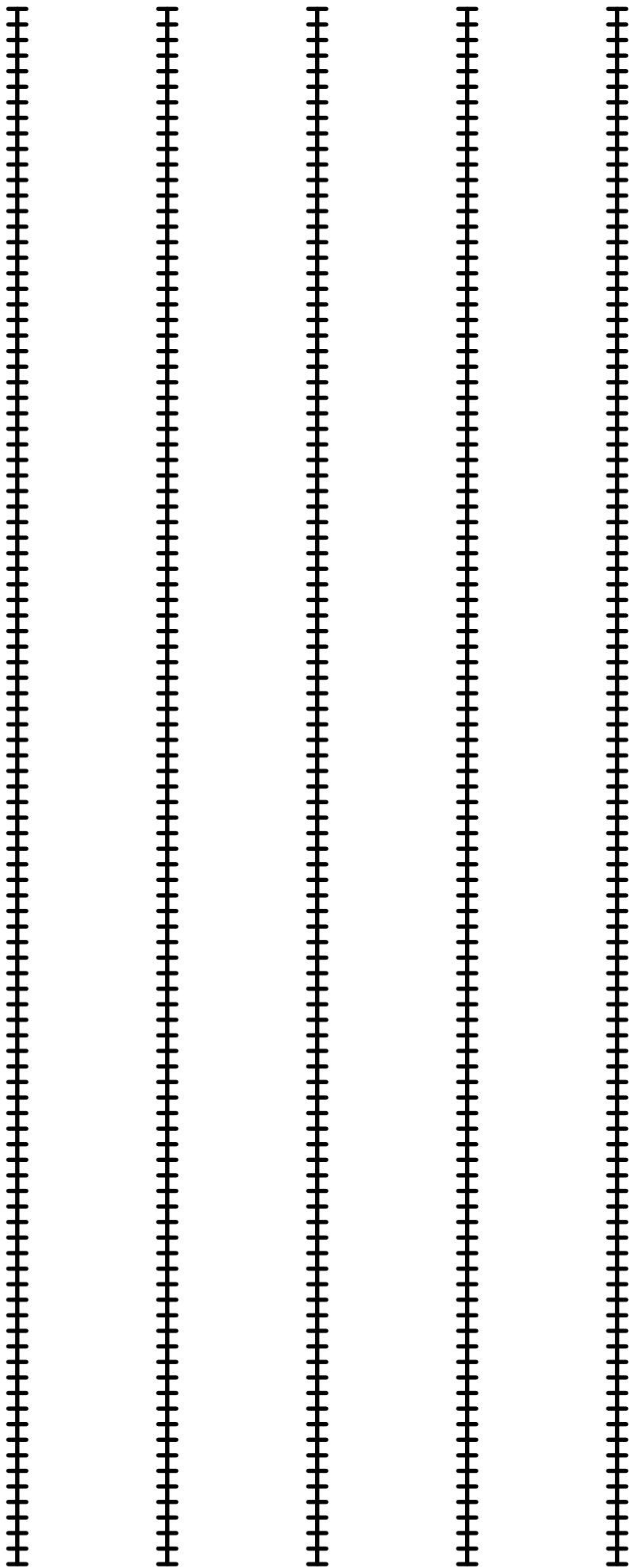














2 Ganging

2 Øvingsark til den lille gangetabellen

Øvingsområde

- Den lille gangetabellen.

styr

	Elevinndeling	Læringsarena
--	---------------	--------------

Genomføring

Øvingsark for trening på den lille gangetabellen.

1. Den lille gangetabellen
2. Gangetester, 1-5
3. Gangetester, 6-10
4. Test, alle gangestykker, inkludert 0-gangen.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1									
2	2	4								
3	3	6	9							
4	4	8	12	16						
5	5	10	15	20	25					
6	6	12	18	24	30	36				
7	7	14	21	28	35	42	49			
8	8	16	24	32	40	48	56	64		
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

$1 \cdot 9 =$	$1 \cdot 8 =$	$1 \cdot 4 =$
$1 \cdot 6 =$	$1 \cdot 1 =$	$1 \cdot 7 =$
$1 \cdot 2 =$	$1 \cdot 5 =$	$1 \cdot 3 =$

$2 \cdot 9 =$	$2 \cdot 8 =$	$2 \cdot 4 =$
$2 \cdot 6 =$	$2 \cdot 1 =$	$2 \cdot 7 =$
$2 \cdot 2 =$	$2 \cdot 5 =$	$2 \cdot 3 =$

$3 \cdot 9 =$	$3 \cdot 8 =$	$3 \cdot 4 =$
$3 \cdot 6 =$	$3 \cdot 1 =$	$3 \cdot 7 =$
$3 \cdot 2 =$	$3 \cdot 5 =$	$3 \cdot 3 =$

$4 \cdot 9 =$	$4 \cdot 8 =$	$4 \cdot 4 =$
$4 \cdot 6 =$	$4 \cdot 1 =$	$4 \cdot 7 =$
$4 \cdot 2 =$	$4 \cdot 5 =$	$4 \cdot 3 =$

$5 \cdot 9 =$	$5 \cdot 8 =$	$5 \cdot 4 =$
$5 \cdot 6 =$	$5 \cdot 1 =$	$5 \cdot 7 =$
$5 \cdot 2 =$	$5 \cdot 5 =$	$5 \cdot 3 =$

$6 \cdot 9 =$	$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 4 =$
$6 \cdot 6 =$	$6 \cdot 1 =$	$6 \cdot 7 =$
$6 \cdot 2 =$	$6 \cdot 5 =$	$6 \cdot 3 =$

$7 \cdot 9 =$	$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 4 =$
$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 1 =$	$7 \cdot 7 =$
$7 \cdot 2 =$	$7 \cdot 5 =$	$7 \cdot 3 =$

$8 \cdot 9 =$	$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 4 =$
$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 1 =$	$8 \cdot 7 =$
$8 \cdot 2 =$	$8 \cdot 5 =$	$8 \cdot 3 =$

$9 \cdot 9 =$	$9 \cdot 8 =$	$9 \cdot 4 =$
$9 \cdot 6 =$	$9 \cdot 1 =$	$9 \cdot 7 =$
$9 \cdot 2 =$	$9 \cdot 5 =$	$9 \cdot 3 =$

$10 \cdot 9 =$	$10 \cdot 8 =$	$10 \cdot 4 =$
$10 \cdot 6 =$	$10 \cdot 1 =$	$10 \cdot 7 =$
$10 \cdot 2 =$	$10 \cdot 5 =$	$10 \cdot 3 =$

$3 \cdot 9 =$	$3 \cdot 3 =$	$9 \cdot 9 =$
$5 \cdot 5 =$	$5 \cdot 3 =$	$5 \cdot 9 =$
$0 \cdot 3 =$	$0 \cdot 0 =$	$0 \cdot 5 =$
$10 \cdot 5 =$	$10 \cdot 10 =$	$0 \cdot 9 =$
$10 \cdot 0 =$	$10 \cdot 9 =$	$10 \cdot 3 =$
$4 \cdot 4 =$	$4 \cdot 5 =$	$4 \cdot 9 =$
$4 \cdot 0 =$	$4 \cdot 10 =$	$4 \cdot 3 =$
$6 \cdot 4 =$	$6 \cdot 3 =$	$6 \cdot 5 =$
$6 \cdot 0 =$	$6 \cdot 9 =$	$6 \cdot 10 =$
$1 \cdot 5 =$	$1 \cdot 1 =$	$6 \cdot 6 =$
$1 \cdot 9 =$	$1 \cdot 4 =$	$1 \cdot 0 =$
$1 \cdot 10 =$	$1 \cdot 6 =$	$1 \cdot 3 =$
$8 \cdot 4 =$	$8 \cdot 1 =$	$8 \cdot 6 =$
$8 \cdot 3 =$	$8 \cdot 10 =$	$8 \cdot 5 =$
$8 \cdot 9 =$	$8 \cdot 0 =$	$8 \cdot 8 =$
$7 \cdot 1 =$	$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 9 =$
$7 \cdot 0 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 6 =$
$7 \cdot 5 =$	$7 \cdot 10 =$	$7 \cdot 3 =$
$2 \cdot 1 =$	$2 \cdot 3 =$	$7 \cdot 4 =$
$2 \cdot 2 =$	$2 \cdot 10 =$	$2 \cdot 8 =$
$2 \cdot 6 =$	$2 \cdot 0 =$	$2 \cdot 7 =$
$2 \cdot 9 =$	$2 \cdot 4 =$	$2 \cdot 5 =$

2 Kast terning og fyll brettet

Læringsområde

- Forstå gonging som gjentatt addisjon.
- Koble gonging opp mot areal

Styr

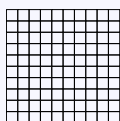
Med digitale hjelpemiddel: Showbie, Explain Everything og terningar

Uten digitale hjelpemiddel: Utskrift av ruteark, fargeblyantar og terningar

Læringsaktivitet	Elevinndeling	Læringsarena
10 min +	Grupper på 2-3	Klasserom

gjennomføring

1. Kvar elev får utdelt eit $10 \cdot 10$ ruteark.



Ved bruk av digitale hjelpemiddel; del rutearket i Showbie (e.l.), og be elevane laste den inn i Explain Everything.

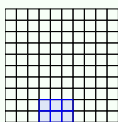
2. Elevane byttar på å kaste to terningar, desse dannar gangestykker som elevane skal teikne inn i sine ruteark.

- Elevane kan plassere boksane kor dei vil på brettet, men boksar kan ikkje overlappe.
- Spelet er ferdig når alle deltakarar i samme spelerunde ender opp med boksar dei ikkje har plass til. Den med minst kvite ruter att har vunne.

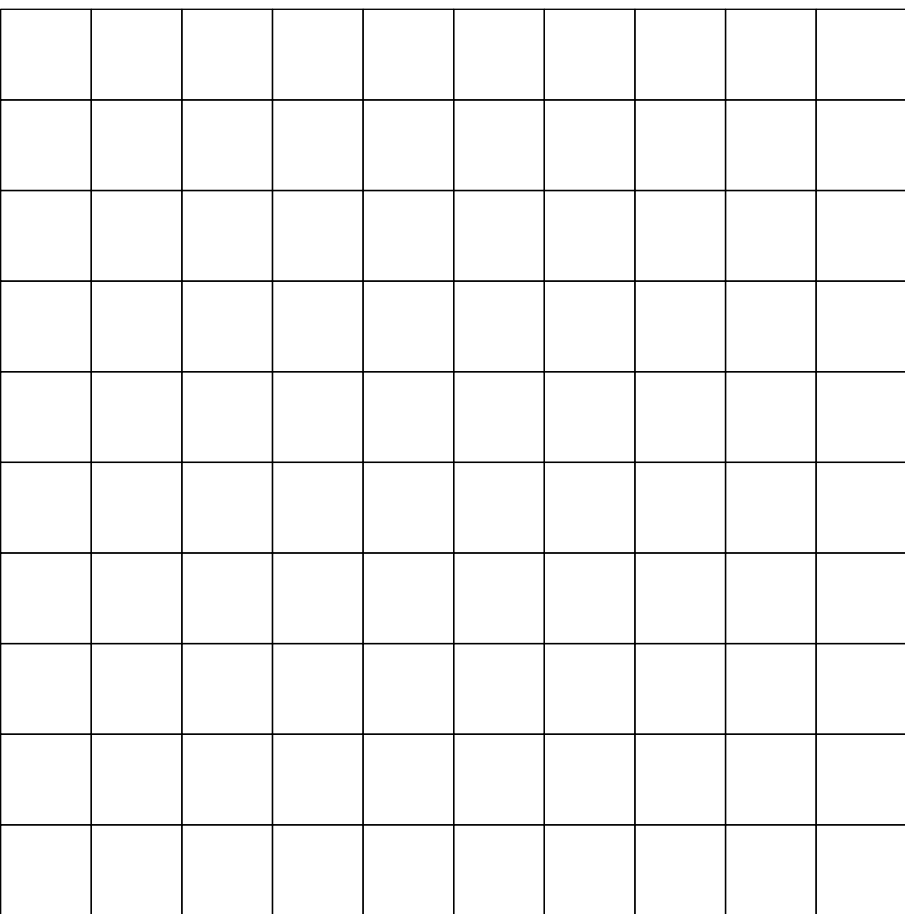
For å få med heile den lille gongetabellen, kan ein bruke tre terningar. Da kan elevane gonge summen av to terningar med den tredje terningen, så lenge summen blir mindre eller lik 10.

Eksempel

I sin første runde får Ola 3 og 2 på sine to terningar. Han kan derfor teikne inn ein boks som er 2 ruter høg og 3 ruter brei, eller omvend, der han sjølv



[illegible]



3 Brøk-parleik

Læringsområde

- Utviding (og forkorting) av brøk

Verktøy
Klipping av vedlagte ark og lamineringsmaskin

Læringsaktivitet	Elevinnndeling	Læringsarena
15 min	Maks 24 deltakere om gangen	Ute

Oppfølgning

Forberedelser: Brøkene på vedlagte ark blir enkeltvis klipt ut og laminert.

1. Lærer bestemmer to forskjellige områder hvor elevene skal starte/ende opp. Det bør være minst 15 meter mellom områdene.
2. Elevene stiller på en rekke, med hendene på ryggen.
3. Lærer deler ut én brøk i hånda på hver elev.
4. Lærer roper "Klar, ferdig, gå!". Da skal hver elev finne sin brøkpartner, og partnerne skal springe sammen til det andre området. Det er om å gjøre å bli første par til det andre området.

Oppsummering: Man kan ta med en klasseliste, føre opp poeng på elevene, og kåre en sammenlagtvinner til slutt.

Eksempel

Arvid har fått brøken $\frac{2}{5}$ og Dole har fått brøken $\frac{4}{10}$. De har brøker med lik verdi, og er derfor et brøkpar. Når de finner hverandre, må de løpe så fort de kan sammen til det andre området.

2

5

3

4

2

9

4

10

15

20

8

36

6

7

5

6

8

5

48

56

45

54

16

10

9

4

27

12

10

3

60

18

7

4

35

20

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ \hline \end{array}$$

4 Kilo-sisten

Læringsområde

- Øving på prefikser.

Styr

Skjæring av vedlagte ark og lamineringsmaskin

Læringsarena	Elevinnndeling	Læringsarena
Ute		

gjennomføring

Forberedelser: Prefikser på vedlagte ark blir enkeltvis klipt ut og laminert.

1. Lærer bestemmer to forskjellige områder hvor elevene skal starte/ende opp. Det bør være minst 25 meter mellom områdene.
2. På det éne området legges 1000, 100 osv, på det andre legges KILO, HEKTO osv.
3. Lærer deler ut én brøk i hånda på hver elev.
4. 1-2 elever blir plukket ut til å "ha den", og stiller seg på midten av området.
5. Når elevene står på området med tall/navn, skal lærer rope ett av disse tallene/navnene. For elevene er det da om å gjøre å komme seg til det samsvarende navnet/tallet på det andre området uten å bli tatt. Den som blir tatt blir med på å "ha den" ved neste opprop.

Opps: Det kan være greit å innføre en regel om at hvis en person har foten sin på det riktige arket, holder det for andre elever å holde en hånd på skuldra til denne personen. Da unngår man knuffing og krangling om å være på rett ark.

Eksempel

Elevene står på området med tall og lærer roper "1000". Da skal elevene skynte seg over til det andre området og finne arket det står 'KILO' på. Når alle elevene har kommet til dette området, roper lærer "MILLI". Da skal elevene skynte seg over til det andre området og finne arket det står '1/1000' på.

KILO
(k)

1000

HEKTO
(h)

100

DEKA
(da)

10

L/g/m

1

DESI (d)

1/10

CENTI
(c)

$$1/100$$

MILLI
(m)

1/1000

5 Kenguruoppgaver

Kenguruoppgaver er utviklet av matematikksenteret, som skriver at ”Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsning, samarbeid og diskusjon.” Kenguruoppgaver finner man [her](#).

Tabellene under er oppgavene delt inn i kategorier.

Ecolier, 4.-5. trinn

Tema	2017	2018
Addisjon/subtraksjon	1, 5, 6, 11, 14, 15	3, 12
Multiplikasjon/divisjon	2, 13, 17	7, 16, 17
Logikk/visualisering	3, 4, 8, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 24	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18
Geometriske begrep	7	
Symmetri	6	
Ligninger	10, 18, 20	10

Benjamin, 6.-8. trinn

Tema	2017
Addisjon/subtraksjon	1, 5, 24
Multiplikasjon/divisjon	8, 23
Brøkrekning	6
Logikk/visualisering	2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22
Symmetri	17
Ligninger	10, 12, 13, 18